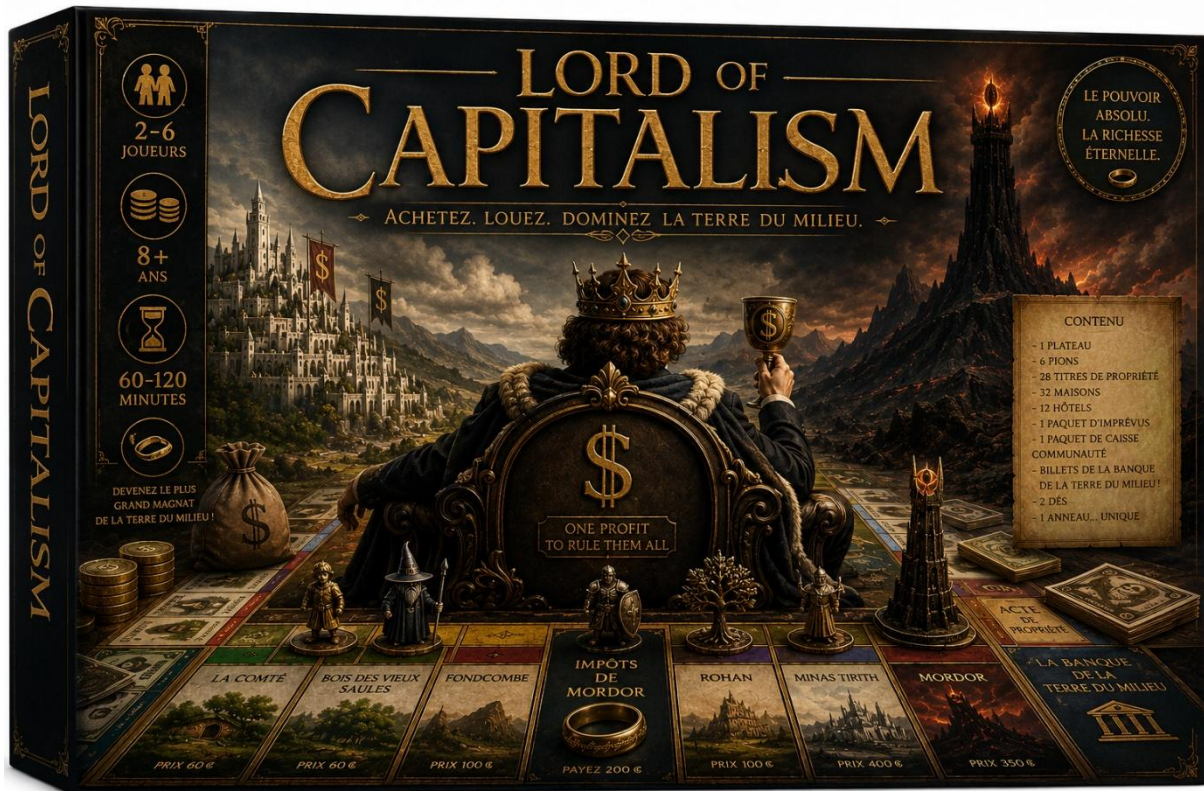


Projet Monopoly : Fiche technique



1. Présentation du projet

Nom du projet : Lord of Capitalism

Objectif

Créer un jeu monopoly fonctionnel afin de pouvoir jouer avec ses amis sans avoirs besoins d'avoir de plateau ou de choses comme ça

2. Description des classes

Classe Jeu

Rôle

Point d'entrée principal du programme.

Responsabilités

Lancement de la partie

Gestion complète d'une partie

Classe Joueur

Rôle

Représente un joueur de la partie.

Attributs principaux

nom

argent

position

propriétés possédées

statut prison

cartes sortie de prison

Fonctions principales

déplacer()

ajouterArgent()

retirerArgent()

allerEnPrison()

sortirDePrison()

ajouterPropriete()

Gestion avancée

Statut de faillite

Comptage des maisons et hôtels

Gestion des cartes spéciales

Classe Plateau

Rôle

Contient l'ensemble des cases du jeu.

Fonctions principales

ajouterCase()

getCase()

getNombreCases()

Structure

Le plateau contient 40 cases.

Classe Case

Rôle

Représente une case du plateau.

Types de cases

Particularités

Peut contenir une propriété

Possède un nom et une couleur

Classe Propriete

Rôle

Case

0 case neutre

1 propriete

2 Caisse communauté

3 Impots

4 Carte chance

Particularité

Gestion des propriétés achetables.

Fonctionnalités

Achat de propriété

Calcul du loyer

Gestion des maisons

Gestion des hôtels

Hypothèque

Enchères

Types de propriétés

Propriétés classiques

Gares

Compagnies

Gestion des loyers

Le montant du loyer varie selon :

le nombre de maisons,

la présence d'un hôtel.

Classe Banque

Rôle

Gestion des effets des cases.

Fonctionnalités

Déclenchement des actions selon la case

Paieement des impôts

Gestion des cases neutres

Interaction avec les propriétés

Cas spéciaux

Envoi en prison

Gestion des gares

Gestion des compagnies

Classe Carte

Rôle

Gestion des cartes Chance et Communauté.

Fonctionnalités

Tirage aléatoire des cartes

Effets spéciaux

Paieement ou gain d'argent

Déplacements

Cartes sortie de prison

Classe Des

Rôle

Gestion des dés.

Fonctionnalités

Génération aléatoire de deux ou trois dés

Calcul du déplacement

Classe Dette_Faillite

Rôle

Gestion financière des joueurs.

Fonctionnalités

Paieement des dettes

Vérification de solvabilité

Déclaration de faillite

3. Fonctionnalités principales

Gestion des joueurs

Création des joueurs

Déplacement sur le plateau

Gestion de l'argent

Gestion de la prison

Gestion immobilière

Achat de propriétés

Construction de maisons

Construction d'hôtels

Païement des loyers

Hypothèque

Système économique

Transactions entre joueurs

Païement des impôts

Gestion des faillites

Système de cartes

Cartes Chance

Cartes Communauté

Effets spéciaux aléatoires

Gestion des enchères

Vente aux enchères des propriétés non achetées

4. Améliorations possibles

Interface graphique

Ajouter une interface graphique

Sauvegarde

Permettre la sauvegarde et le chargement des parties.

Optimisation

Factorisation du code

Gestion des exceptions

Réduction des répétitions